



Turri y Carolina

Informe detallado de cambios y mejoras

Carolina 1.4 · **Turri 1.2**

Streaming de juegos de la PC al televisor, en español y con mando

Proyecto	Turri and Carolina (repositorio GitHub: wolmaker/Turri-and-Carolina)
Basado en	Apollo 0.4.6 (PC) y Artemis c5cf27f (Android), ambos con licencia GPL-3.0
Fecha del informe	25 de octubre de 2026
Equipo de pruebas	PC con AMD Radeon RX 580 · Philips 55PUD7406/44 (Android TV) · Mando GameSir T7

Índice

1. Resumen general **3**
1.1 Versiones de este informe 3
1.2 Lo más importante en una página 3
2. Por qué nace el proyecto y por qué esos nombres **4**
2.1 El origen 4
2.2 Turri y Carolina 4
3. Equipo, red y programas de base **5**
4. El problema de la vibración **6**
5. Historial de versiones **7**
6. Carolina: cambios y mejoras **8**
6.1 Identidad de la aplicación 8
6.2 Mando GameSir T7 8
6.3 Pantalla principal 8
6.4 Música y sonidos 9
6.5 Pantalla de carga 9
6.6 Menú de Carolina por columnas 9
6.7 Cuadros de configuración encima del menú 10
6.8 Modo PC: el mando como mouse y teclado 13
6.9 Cambiar botones del mando 14
6.10 Guía de combinaciones de botones 15
6.11 Apoyar el proyecto 16
6.12 Otras mejoras 16
7. Turri: cambios y mejoras **18**
7.1 Identidad y renombrado 18
7.2 Escritorio, Steam y restauración del monitor 18
7.3 Panel de control: tema dorado y menú de columnas 18
7.4 Modo claro y modo oscuro 19
7.5 Pestañas de configuración en español 20
7.6 Otras páginas 21
7.7 Apoyar el proyecto en Turri 23
8. Problemas encontrados y cómo se resolvieron **24**
9. Compilación en GitHub **25**
9.1 Pasos para compilar 25
10. Firma oficial y seguridad **26**
11. Publicación y apoyo al proyecto **27**
11.1 Publicar para la comunidad 27
11.2 Donaciones 27
12. Guía rápida de instalación y uso **28**
12.1 En la PC (Turri) 28
12.2 En el televisor (Carolina) 28
12.3 Mientras se juega 28
13. Contenido de la carpeta entregada **29**
14. Limitaciones y pendientes **30**
15. Créditos y licencia **31**
Anexo A. Notas de uso atendidas **32**
Anexo B. Acciones disponibles para los botones **33**

1. Resumen general

Turri y **Carolina** son dos programas que trabajan juntos para jugar en el televisor los juegos de una PC con Windows, a través de la red de la casa, usando un mando. Turri se instala en la PC: captura la imagen, el sonido y los juegos, y los envía. Carolina se instala en el televisor Android (o en un TV box o celular): recibe la imagen y el sonido y devuelve lo que se pulsa en el mando.

Ambos parten de dos proyectos libres muy conocidos, Apollo y Artemis, y se modificaron a fondo para quien juega desde el sofá: todo en español, nombres claros, un menú propio por columnas con efecto de vidrio, un «Modo PC» que convierte el mando en mouse y teclado, botones configurables, música y sonidos propios, temas visuales y un sistema de compilación y firma listo para compartir con la comunidad.

1.1 Versiones de este informe

Para ordenar el trabajo se usan versiones de dos niveles (por ejemplo 1.1, 1.2). La versión actual de cada programa es:

Programa	Versión	Dónde se instala	Archivo que se sube a GitHub
Carolina	1.4	Android TV (APK armeabi-v7a)	carolina.patch
Turri	1.2	PC con Windows (instalador)	turri.patch

1.2 Lo más importante en una página

- **Español completo** en las dos aplicaciones, con nombres pensados para personas sin experiencia técnica.
- **Menú de Carolina por columnas** (Funciones, Video, Teclado y mouse, Mando, Red) que se abre manteniendo el botón Menú, y que se maneja todo con el mando o el control remoto.
- **Cuadros de configuración encima del menú**: resolución, FPS, tasa de bits, códec, HDR, ajuste de imagen, opciones del mando y de red, sin salir del juego.
- **Modo PC**: el mando funciona como mouse y teclado en Windows, con teclado en pantalla con ñ y acentos (View + Menú para activarlo).
- **Cambiar botones del mando**: editor sobre el dibujo del mando, con 4 capas (escritorio, escritorio + View, teclado, teclado + View).
- **Pantalla principal con identidad propia**: fondo de Carolina, reproductor de música con lista, botones ⏮ ⏯ ⏭ y barra de volumen; saludo de 5 segundos al abrir.
- **Turri con panel dorado**: menú de columnas en el inicio, modo claro y oscuro reales, pestañas en español, inicio de sesión con el mismo tema.
- **Restauración del monitor** al cerrar la sesión de Escritorio o Steam (la PC vuelve a su pantalla normal).
- **Compilación automática en GitHub** y **firma oficial privada**: nadie más puede publicar versiones de Carolina haciéndose pasar por la oficial.
- **Apoyo al proyecto**: Patreon (desde 1 dólar al mes) y tienda de libros de arte restaurados, con códigos QR dentro de las dos aplicaciones.

2. Por qué nace el proyecto y por qué esos nombres

2.1 El origen

Todo empezó con un problema muy común: jugar en un televisor Philips con Android TV usando un mando GameSir T7 conectado por USB, pero sin vibración. En internet la respuesta era siempre la misma: «no tiene solución». En lugar de aceptarlo, se tomaron Apollo y Artemis —dos programas libres para transmitir juegos en la red local— y se fueron mejorando paso a paso con las notas de uso real: lo que confundía, lo que faltaba y lo que podía ser más bonito y más fácil.

La vibración resultó imposible en ese televisor (ver el capítulo 4), pero el camino dejó dos aplicaciones mucho mejores para el uso diario.

2.2 Turri y Carolina

A comienzos del siglo XIX, en Italia, la condesa **Carolina Fantoni da Fivizzano** perdió la vista y ya no podía escribir sus cartas sin ayuda. Su amigo, el inventor **Pellegrino Turri** (1765–1828), construyó para ella una máquina para escribir, entre 1801 y 1808 según la fuente: una de las primeras máquinas de escribir de la historia. Para darle tinta, inventó además el **papel carbón**.

Todavía se conservan cartas que Carolina escribió con esa máquina; en ellas lo llama «mi querido amigo». La tradición —y una novela de 2010— los recuerdan como enamorados. Sea amistad o amor, la idea es la misma: **alguien inventó algo imposible para acortar la distancia con otra persona**. De esa necesidad tan humana nacieron bases de la comunicación moderna —el teclado, la escritura a máquina, las copias— sobre las que después se construyó la tecnología que hoy nos conecta.

> **Así se reparten los nombres**
>
> **Turri** es el que construye y envía, como la máquina que él hizo: es el programa de la PC.
>
> **Carolina** es la que recibe y responde, como las cartas que ella escribía: es la aplicación del televisor.

3. Equipo, red y programas de base

Elemento	Detalle
PC (anfitrión)	Windows 10 · Tarjeta de video AMD Radeon RX 580 (codificador AMD AMF) · Monitor 1920×1080
Televisor	Philips 55PUD7406/44 con Android TV · Procesador de 32 bits (APK armeabi-v7a)
Mando	GameSir T7 por cable USB al televisor · ID de hardware USB\MS_COMP_XGIP10 · VID 3537 (protocolo Xbox GIP)
Red	Red local de la casa (PC y TV en la misma red)
Base de Turri	Apollo v0.4.6 (proyecto de ClassicOldSong, derivado de Sunshine de LizardByte)
Base de Carolina	Artemis, versión c5cf27f (ClassicOldSong, derivado de Moonlight para Android)
Compilación	GitHub Actions en el repositorio wolmaker/Turri-and-Carolina

¿Por qué Apollo 0.4.6 y no una versión más nueva? Las versiones más recientes probadas (0.4.8 y la rama principal) tenían errores al compilar y, sobre todo, el codificador AMD de la RX 580 se colgaba al iniciar («AMF Init error 3/36»), dejando el panel web sin responder. La 0.4.6 coincide con el instalador oficial que funciona en esta PC, así que se tomó como base estable.

4. El problema de la vibración

El objetivo inicial era que el GameSir T7 vibrara al jugar desde el televisor. Se hicieron estas pruebas:

- Ajustes de vibración de Artemis (todas las combinaciones): sin resultado.
- Controlador USB propio dentro de Carolina para el protocolo Xbox (GIP), con los paquetes de inicio de GameSir (VID 3537) y mensajes de diagnóstico «[Carolina]» para ver qué ocurre con el mando.
- Prueba con USB/IP (compartir el puerto USB por red): el televisor **no deja ver el puerto USB del mando a las aplicaciones**. El firmware de Philips lo reserva para el sistema.

Conclusión

En este televisor la vibración es imposible desde una aplicación, porque el sistema oculta el puerto USB del mando. No es un fallo de Turri ni de Carolina.

Alternativas que sí permiten vibración: usar un TV box o un celular como receptor, conectar el mando a través de un celular con OTG que lo comparta por red, o un televisor con firmware que no bloquee el USB.

5. Historial de versiones

CAROLINA

Versión	Qué incluye
1.0	Controlador USB para GameSir T7 (protocolo GIP, paquetes de inicio, vibración de prueba), mensajes de diagnóstico, aviso de resolución de video.
1.1	Nombre «Carolina», ícono y banner propios, instalación junto a Artemis (identificador .carolina), traducción completa al español, nombres claros para salir.
1.2	Modo PC (mouse y teclado), menú por columnas, guía de botones con el dibujo del mando, sonidos de saludo y de apertura, pantalla de carga con fondo propio, reiniciar video, ajustes sin salir del juego.
1.3	Editor para cambiar los botones del Modo PC, botón y panel «Apoyar el proyecto» con códigos QR, música de fondo con botones para silenciar.
1.4	Fondo propio en la pantalla principal, reproductor de música con lista y volumen, saludo más suave y siempre al abrir, guía en cuadro de texto, cuadros de Video/Mando/Red encima del menú, columnas que se desplazan, «Funciones» y «Menú original», título «Mouse y teclado», firma oficial privada.

TURRI

Versión	Qué incluye
1.0	Nombre «Turri» sobre Apollo 0.4.6: servicio de Windows, carpetas, accesos e íconos renombrados; correcciones para que el servicio arranque, la pantalla virtual funcione y el codificador AMD no se cuelgue.
1.1	Tema dorado con efecto de vidrio, fondo propio, logos e íconos de bandeja, portadas minimalistas de Escritorio y Steam, restauración del monitor al cerrar, traducción completa al español, sin avisos de actualización de Apollo.
1.2	Tarjeta y enlace «Apoyar», menú de columnas en el inicio, modo claro y oscuro reales, inicio de sesión con el mismo tema, pestañas de configuración en español, títulos debajo del encabezado del fondo, casillas doradas.

6. Carolina: cambios y mejoras

CAROLINA 1.4 · ANDROID TV

6.1 Identidad de la aplicación

- **Nombre e ícono**: la aplicación se llama «Carolina» y usa el logo dibujado por el autor (perfil de mujer con el mando). También el banner de Android TV.
- **Se instala junto a Artemis** sin reemplazarlo (identificador propio terminado en «.carolina»).
- **Traducción completa al español**, revisada para que se entienda cada opción.
- **Nombres claros para salir**: «Salir de la sesión de Carolina (Android)» —deja el juego abierto en la PC para volver después— y «Desconectar totalmente de la PC» —termina la sesión—. El diálogo de confirmación aclara que los juegos abiertos desde Escritorio no se cierran solos.

6.2 Mando GameSir T7

Carolina incluye un controlador USB mejorado para mandos con protocolo Xbox (GIP): busca la interfaz correcta del mando, envía los paquetes de inicio que necesita GameSir (VID 3537) y muestra mensajes de diagnóstico «[Carolina]» al conectarlo. Esos mensajes se pueden apagar en Mando › Opciones del mando.

6.3 Pantalla principal

La pantalla principal (lista de PC y lista de juegos) ya no es gris: usa el fondo de Carolina con el logo arriba a la izquierda, y las listas empiezan debajo del logo para no taparlo.

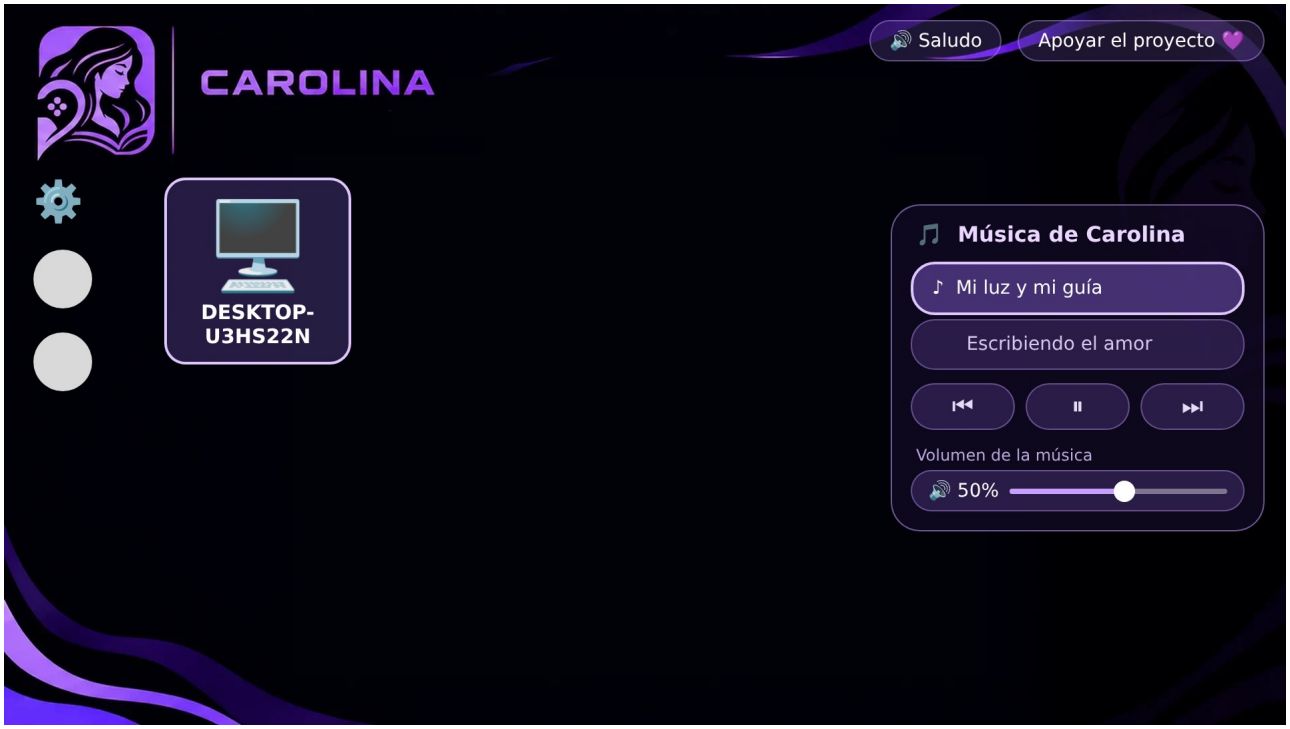


Figura 1. *Pantalla principal de Carolina 1.4 con el reproductor de música a la derecha (vista de referencia).*

- **Arriba a la derecha**: «🔊 Saludo» (activa o silencia el saludo) y «Apoyar el proyecto 💜».
- **Reproductor «Música de Carolina»** a la derecha: lista con las dos canciones (♪ la que suena, ⏸ en pausa), botones ⏮ ⏯ ⏭ y barra «Volumen de la música».
- **Lo que se recuerda aunque se cierre Carolina**: si la música está en pausa sigue en pausa, el volumen elegido y la última canción.
- Al entrar a un juego la música se pausa; al volver continúa donde iba.
- Todo se maneja con el control remoto: moverse a la derecha para entrar al reproductor; en la barra de volumen, izquierda/derecha cambian de 5 % en 5 %.

6.4 Música y sonidos

Sonido	Cuándo suena	Duración
Saludo – «Mi luz y mi guía»	Al abrir Carolina (también al volver tras más de 1 minuto fuera). No suena al volver de un juego.	5,1 s
Apertura – «Escribiendo el amor»	Al abrir Escritorio, Steam o cualquier juego.	2,25 s
Música de fondo 1 – «Mi luz y mi guía»	En la pantalla principal; después del saludo empieza la otra canción para no repetir.	2 min 54 s
Música de fondo 2 – «Escribiendo el amor»	En la pantalla principal, alternando con la anterior.	2 min 55 s

- **Volumen parejo**: los saludos se bajaron (antes sonaban 6–8 dB más fuerte que la música) y se normalizaron a −18 LUFS.
- **Una sola barra** controla música y saludos; las canciones suenan un poco por debajo de los saludos. Valor inicial: 50 %.
- Los recortes se hicieron empezando después del silencio inicial de cada canción y terminando en pausas naturales, con desvanecidos de 0,2 s.

6.5 Pantalla de carga

Mientras se conecta a la PC, en lugar de la pantalla gris aparece el fondo de Carolina con «Conectando…». La ventana de espera también usa el estilo de vidrio morado.

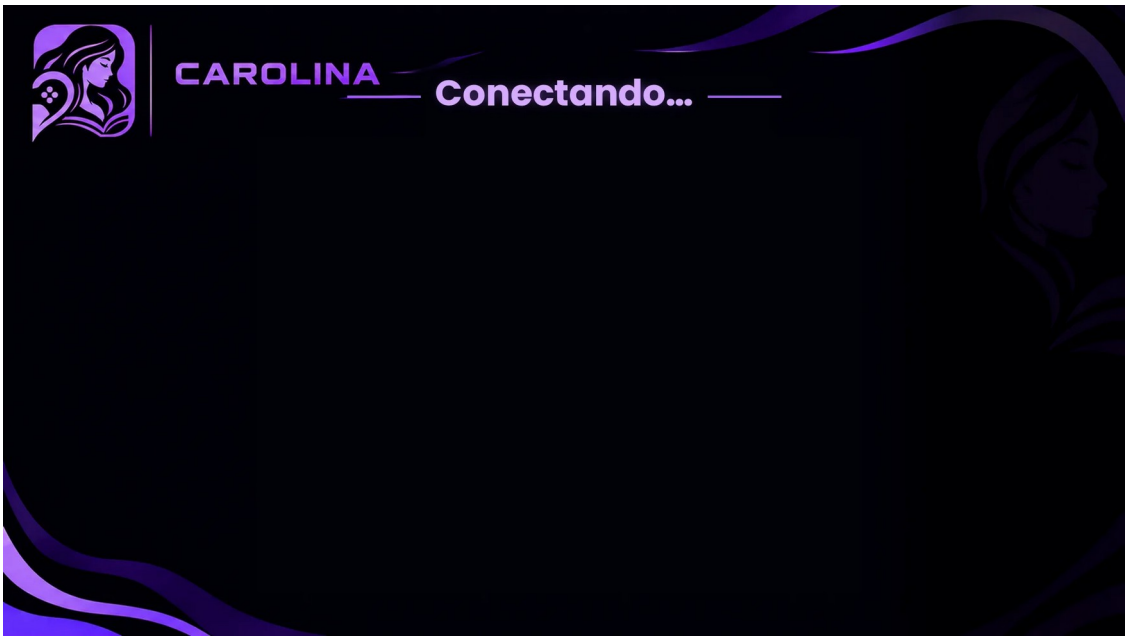


Figura 2. *Pantalla de carga «Conectando…».*

6.6 Menú de Carolina por columnas

Dentro del juego, **mantener presionado el botón Menú** (unos 0,75 s) abre el menú de Carolina sobre el fondo «Carolina – Configuración». Reemplaza al antiguo gesto de Artemis (mantener Start para emular mouse). Se maneja con la cruceta, A para elegir, B para volver, y también con el control remoto. Cada columna se desplaza sola si sus opciones no caben.



Figura 3. *Menú de Carolina dentro del juego, con las cinco columnas.*

Columna	Opciones
Funciones	Salir de la sesión de Carolina (Android) · Desconectar totalmente de la PC · Modo PC (activado/desactivado) · Teclado del Modo PC · Guía de combinaciones de botones · Estadísticas en pantalla (visibles/ocultas) · Apoyar el proyecto 💜 · Menú original · Volver al juego
Video	Reiniciar video · Resolución, FPS y tasa de bits… · Códec y HDR… · Ajuste de imagen… · Todas las opciones de video…
Teclado y mouse	Velocidad del puntero · Aceleración · Desplazamiento · Zona muerta izquierda · Zona muerta derecha (se cambian al instante) · Teclado del Modo PC
Mando	Cambiar botones del mando · Restablecer todos los botones · Vibración · Opciones del mando… · Todas las opciones del mando…
Red	Estadísticas de conexión (visibles/ocultas, al instante) · Latencia y ancho de banda… · Estadísticas en pantalla… · Todas las opciones de red…

Menú original abre el menú clásico de Artemis, que conserva funciones poco usadas: enviar teclas especiales (Esc, F11, Alt+F4, Alt+Enter, Win, Win+G, Ctrl+Alt+Tab…), portapapeles, Administrador de tareas, comandos del servidor y modo zoom.

6.7 Cuadros de configuración encima del menú

Las opciones con puntos suspensivos (…) ya no llevan al menú viejo con todo mezclado: abren un **cuadro encima del menú** con solo sus ajustes. Cruceta ↑ ↓ elige, ◀ ▶ (o A) cambia; abajo están «Aplicar ahora» (reinicia el video o reconecta unos segundos sin salir del juego) y «Volver al menú» (el cambio queda guardado para la próxima vez).

Cuadro	Ajustes
Resolución, FPS y tasa de bits	Resolución (360p a 4K) · Cuadros por segundo (30/60/90/120) · Tasa de bits (1–10 Mbps de 1 en 1, luego de 5 en 5 hasta 150) · Ritmo de cuadros
Códec y HDR	Códec de video (Automático, AV1, H.265, nunca H.265) · HDR
Ajuste de imagen	Ajuste a la pantalla (Ajustar, Rellenar, Estirar) · Escala de resolución (20–200 %)
Opciones del mando	Intercambiar A/B y X/Y · Varios mandos a la vez · Zona muerta de los sticks (0–20 %) · Mensajes de diagnóstico del mando

Cuadro	Ajustes
Latencia y ancho de banda	Tasa de bits · Latencia ultra baja · Evitar pérdida de paquetes · Ritmo de cuadros
Estadísticas en pantalla	Mostrar al empezar a jugar · Versión compacta · Mostrarlas abajo

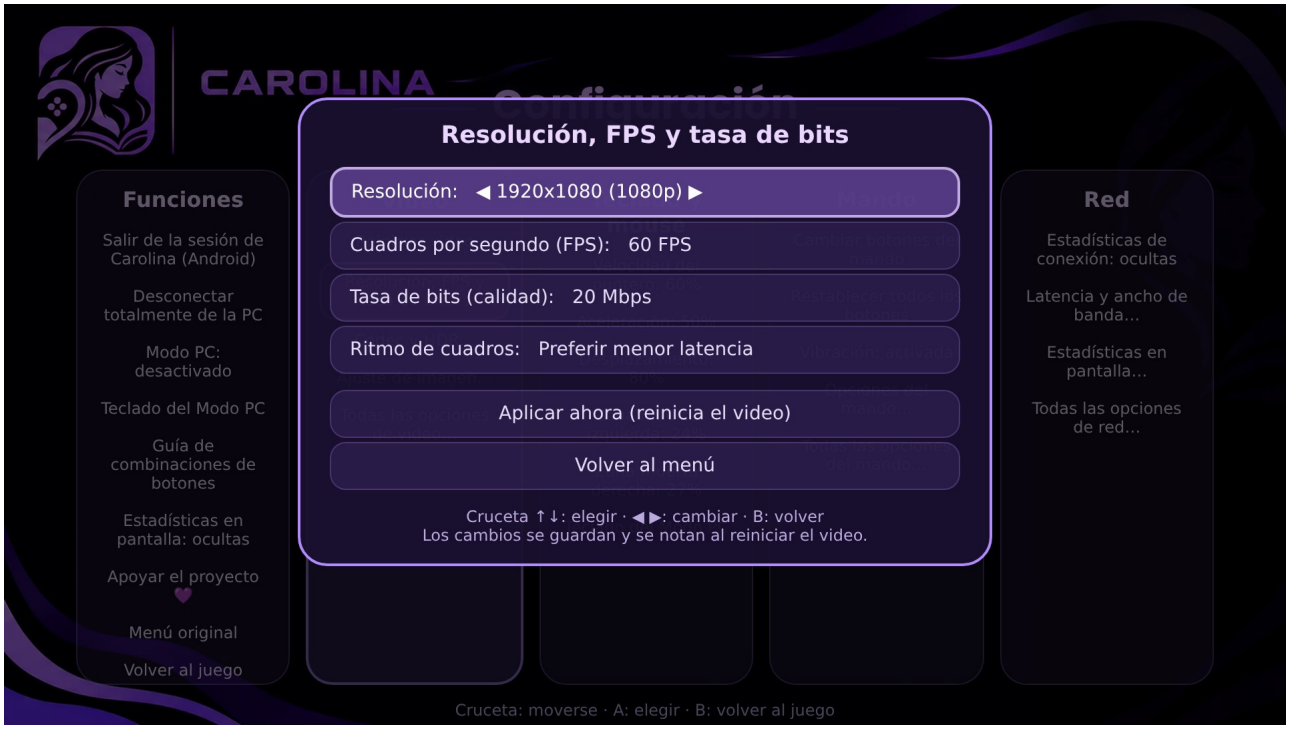


Figura 4. *Cuadro «Resolución, FPS y tasa de bits».*

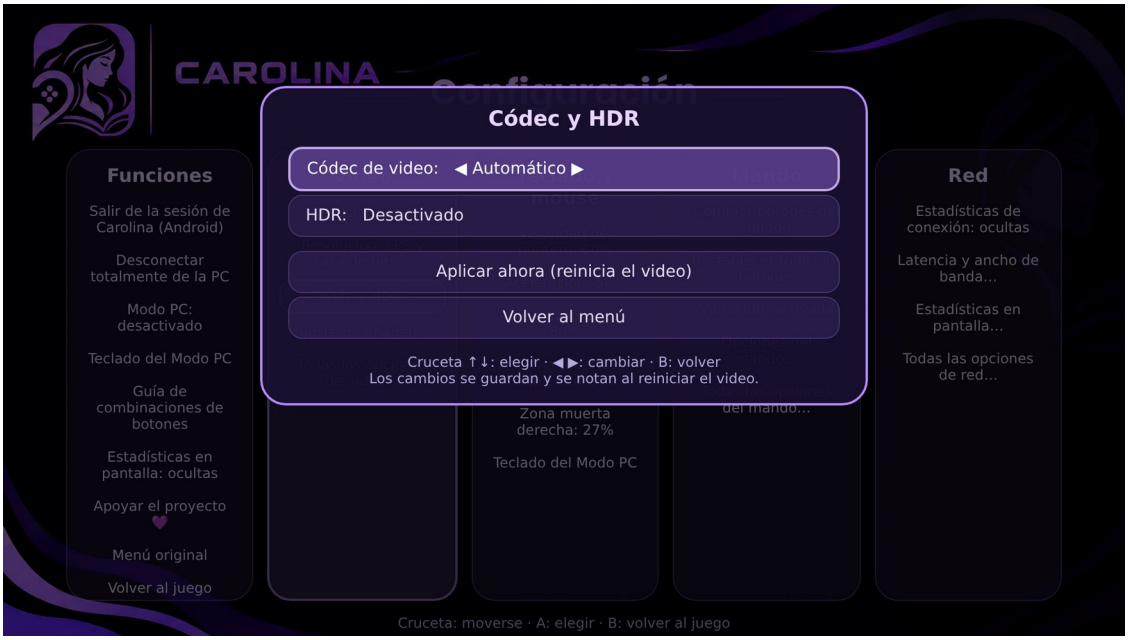


Figura 5. *Cuadro «Códec y HDR».*

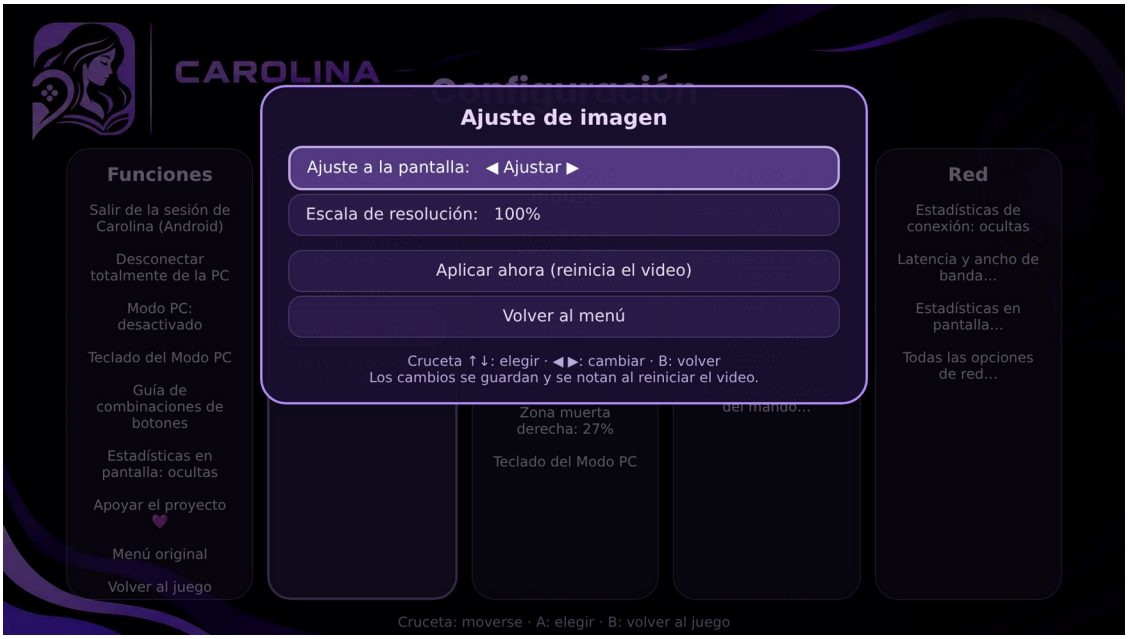


Figura 6. *Cuadro «Ajuste de imagen».*

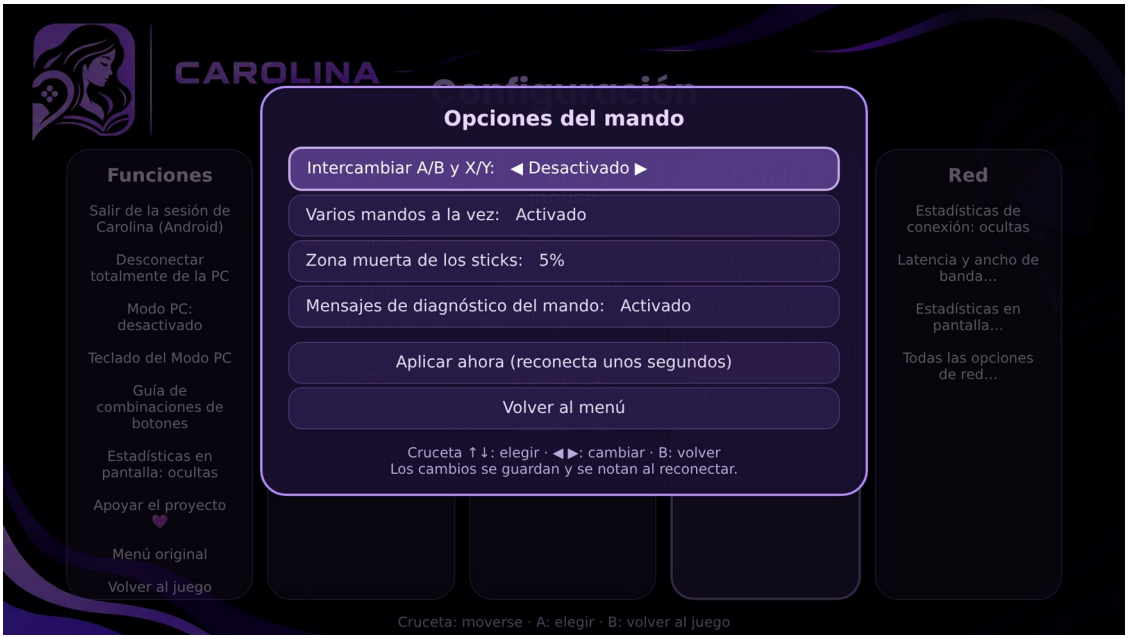


Figura 7. *Cuadro «Opciones del mando» (columna Mando).*

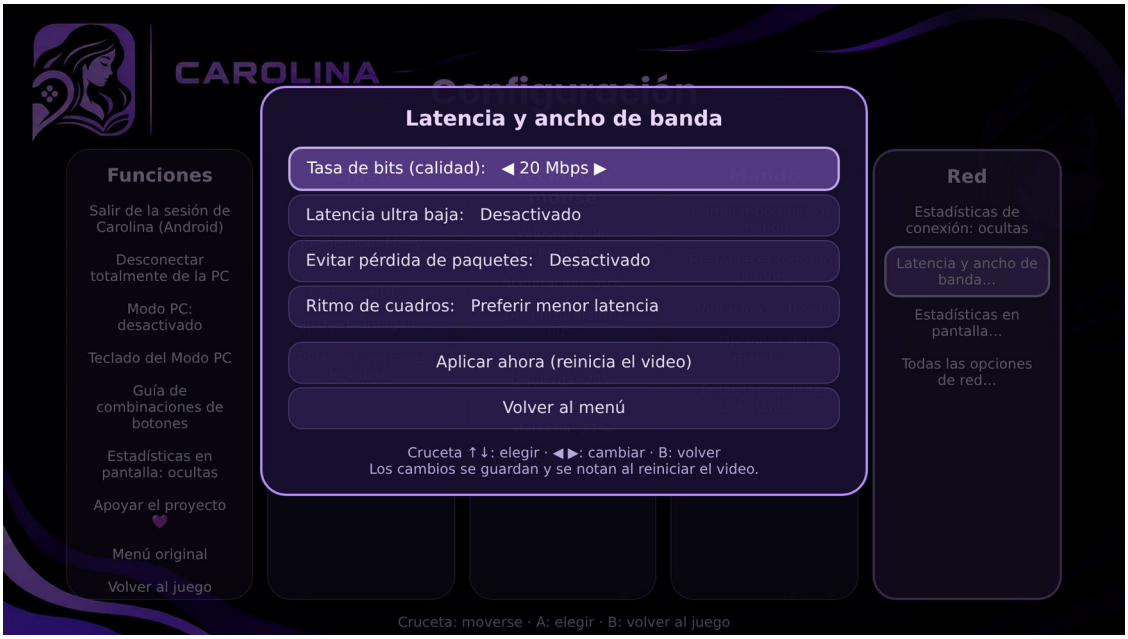


Figura 8. *Cuadro «Latencia y ancho de banda» (columna Red).*

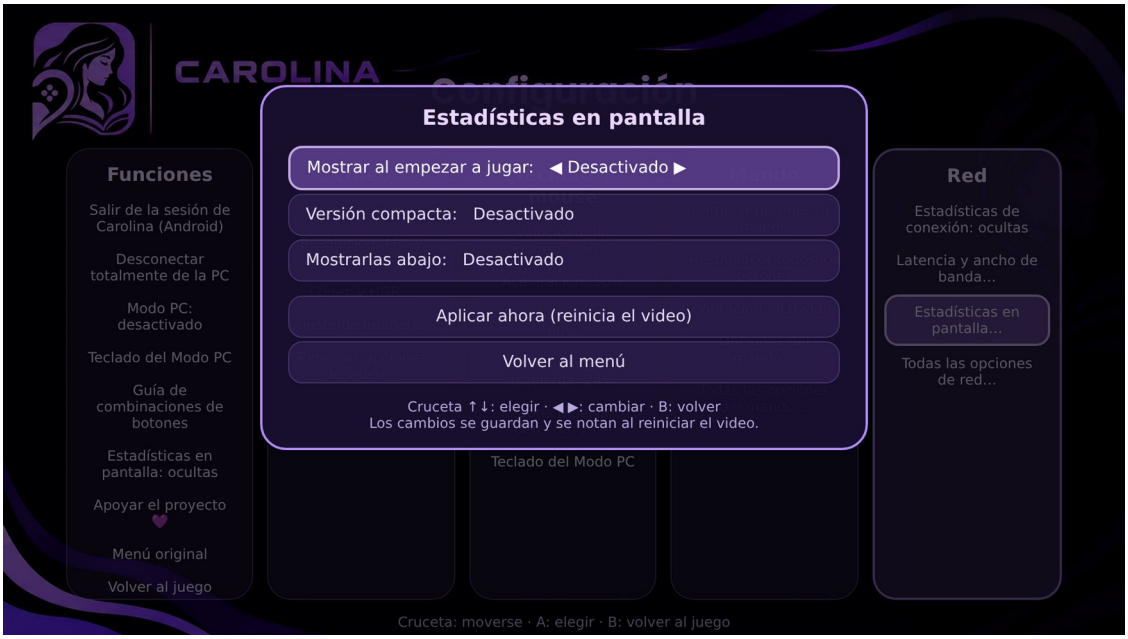


Figura 9. *Cuadro «Estadísticas en pantalla» (columna Red).*

6.8 Modo PC: el mando como mouse y teclado

El Modo PC permite usar Windows desde el sofá sin mouse ni teclado. Replica el comportamiento de la configuración que el autor usaba en JoyXoff, con cambios propios: el stick izquierdo sigue moviendo el mouse con el teclado abierto, y R3 hace clic.

- **Activar / desactivar**: View + Menú a la vez (suena un tono y aparece un aviso). También desde Funciones › Modo PC.
- **Mantener Menú**: abre el menú de Carolina. **View** funciona como Shift para las combinaciones.
- Con el Modo PC desactivado, el mando funciona normal en los juegos.
- Velocidad, aceleración, desplazamiento y zonas muertas se ajustan en la columna Teclado y mouse.

Asignación inicial de los botones

Botón	Escritorio	Escritorio + View	Teclado abierto	Teclado + View
A	Clic izquierdo (mantener = arrastrar)	—	Escribir la tecla elegida	—
B	Esc	Cerrar ventana (Alt+F4)	Acentos y ñ	Suprimir
X	Clic derecho	Cambiar de ventana	Borrar	—
Y	—	—	Espacio	—
LB / RB	—	Canción anterior / siguiente	Mover cursor ← / →	—
LT	Mantener: mouse lento	Bajar volumen	Mantener: símbolos	Bajar volumen
RT	—	Subir volumen	Mayúsculas (2 toques: bloq.)	Subir volumen
Menú	Enter · mantener: menú	Activar/desactivar Modo PC	Enter	Activar/desactivar Modo PC
Botón Xbox	Ir al escritorio (Win+D)	—	Ir al escritorio	—
L3	Abrir el teclado	—	Cerrar el teclado	—
R3	Clic central	Guía de botones	Clic izquierdo	Guía de botones
Stick izq.	Mover el mouse	—	Mover el mouse	—
Stick der.	Desplazar (ruedita)	—	Flechas	—

Botón	Escritorio	Escritorio + View	Teclado abierto	Teclado + View
Cruceta	Flechas	—	Elegir tecla	—

Teclado en pantalla

Se abre con L3. Tiene ñ, acentos (B), símbolos (mantener LT), mayúsculas (RT) y cada tecla especial muestra en amarillo el botón que la acciona; si se cambia un botón en el editor, la pista se actualiza sola.

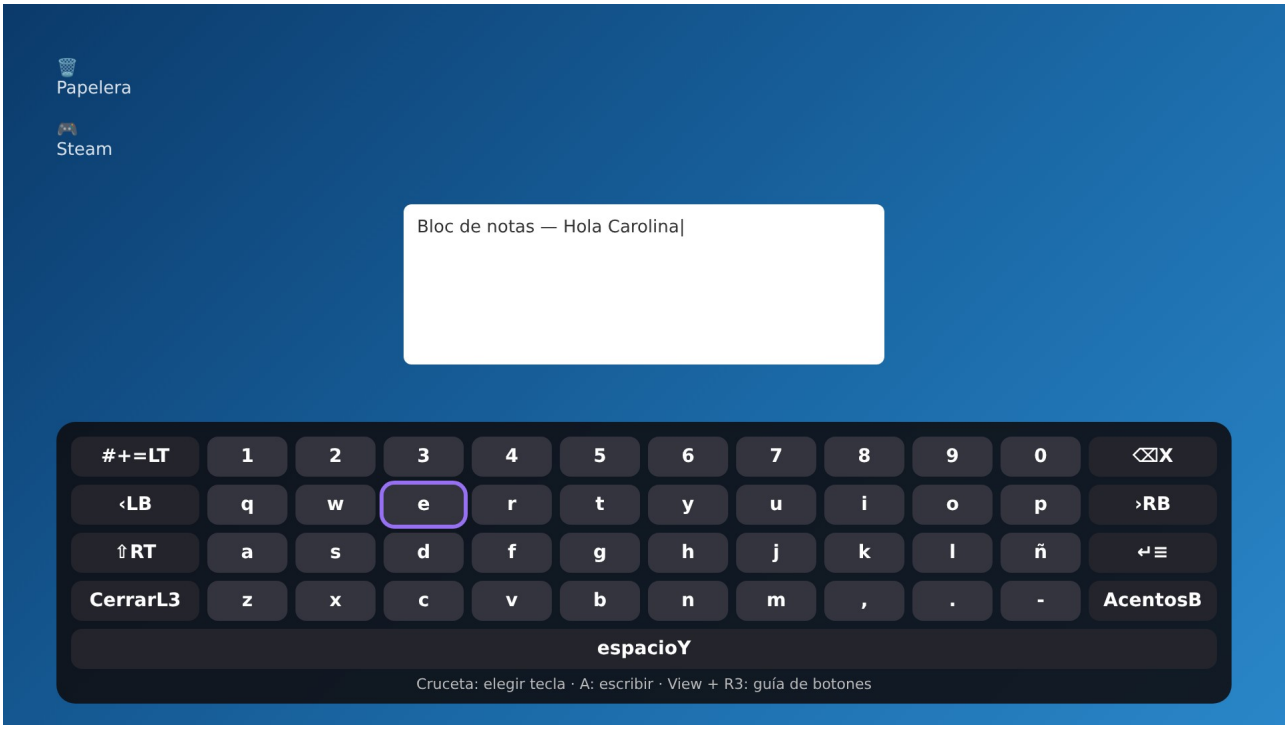


Figura 10. *Teclado en pantalla del Modo PC sobre el escritorio de Windows (vista de referencia).*

6.9 Cambiar botones del mando

Desde **Mando › Cambiar botones del mando** se abre el dibujo del mando con el título «Mouse y teclado» y lo que hace cada botón. Hay cuatro páginas (LB / RB): Escritorio, Escritorio + View, Teclado abierto y Teclado + View.

- **Cruceta ↑ ↓**: elegir un botón (queda resaltado).
- **A**: abrir la lista de acciones y elegir una (A guarda, B cancela).
- **Y**: dejar ese botón como venía.
- **Mando › Restablecer todos los botones**: vuelve todo a la asignación inicial.
- Los cambios se aplican al instante y se guardan.

Lo que no se puede cambiar (para no quedarse sin salida)

View (es el botón de las combinaciones) · View + Menú (activa/desactiva el Modo PC) · Mantener Menú (abre el menú) · La cruceta con el teclado abierto (elige las teclas).

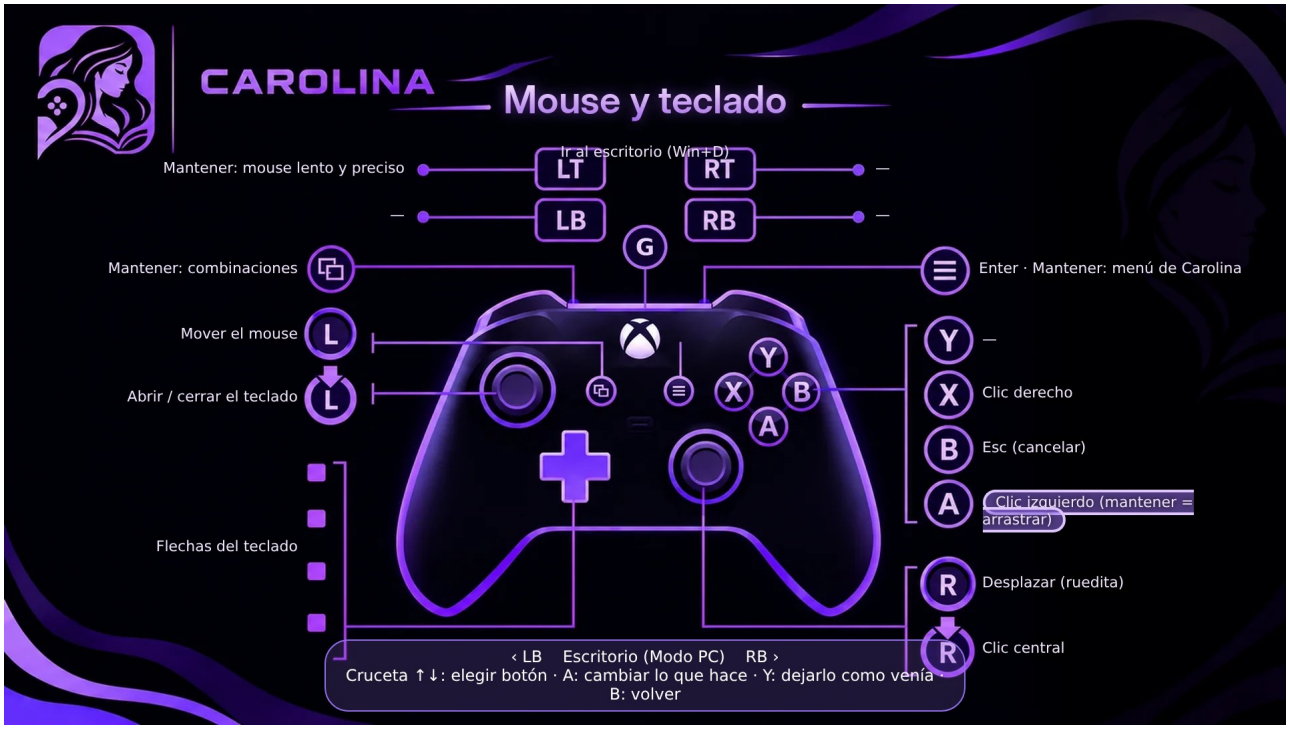


Figura 11. *Editor de botones: el botón A resaltado en la página Escritorio.*



Figura 12. *Lista de acciones para el botón elegido.*

El dibujo del mando es arte del autor; solo se retocó el título, que pasó de «Xbox controls» a «Mouse y teclado», porque esa pantalla muestra lo que hacen los botones en Windows.

6.10 Guía de combinaciones de botones

Desde **Funciones › Guía de combinaciones de botones** (o View + R3 en el Modo PC) se abre un cuadro de texto encima del menú, pensado para principiantes: «Lo básico» y luego qué hace cada botón en cada capa. Se lee con la cruceta ↑ ↓ y se cierra con A o B. El texto se arma con los botones configurados en ese momento.

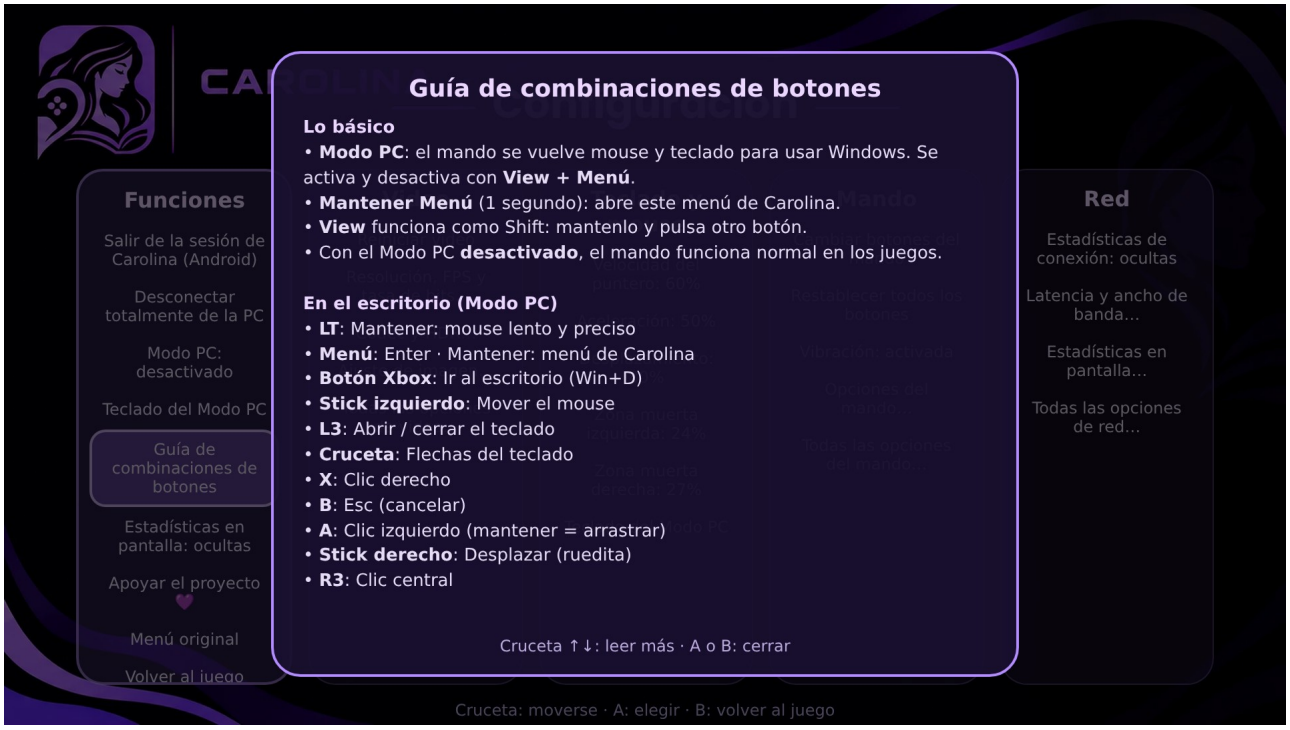


Figura 13. *Guía de combinaciones en cuadro de texto.*

6.11 Apoyar el proyecto

Disponible en la pantalla principal (botón de arriba) y en Funciones › Apoyar el proyecto. Muestra dos códigos QR para abrir con la cámara del celular, porque muchos televisores no tienen navegador: la membresía de Patreon (desde 1 dólar al mes) y la tienda de libros de arte restaurados.



Figura 14. *Panel «Apoyar el proyecto» con los códigos QR.*

6.12 Otras mejoras

- **Reiniciar video** (Video › Reiniciar video): corta y reanuda la imagen en unos segundos sin salir del juego; útil si la imagen se congela o tras cambiar resolución.
- **Abrir la configuración completa y volver al juego** automáticamente al cerrarla.
- **Estadísticas en pantalla** con el estado visible en el menú (visibles / ocultas).
- **Columnas que se desplazan solas** para que ninguna opción quede escondida.

- **Opciones nuevas en la configuración clásica**: Modo PC (velocidad, aceleración, desplazamiento, zonas muertas, sonido) y mensajes de diagnóstico.

7. Turri: cambios y mejoras

TURRI 1.2 · WINDOWS

7.1 Identidad y renombrado

- Proyecto, servicio de Windows («TurriService»), nombre de red, carpetas, accesos directos, reglas de firewall y scripts renombrados de Apollo a Turri.
- Logo, ícono, logo pequeño del menú e íconos de la bandeja de Windows (reproduciendo, en pausa, bloqueado) reemplazados.
- Traducción al español completada (159 textos que faltaban) y «Apollo» cambiado por «Turri» sin tocar enlaces ni variables técnicas.
- Se quitaron los avisos de actualización de Apollo, que ofrecían instalar el programa original.

7.2 Escritorio, Steam y restauración del monitor

Las aplicaciones iniciales son «Escritorio» y «Steam», con portadas minimalistas nuevas. Ambas incluyen una acción al cerrar que ejecuta DisplaySwitch.exe /internal: cuando termina la sesión, la PC vuelve a usar su monitor normal en vez de quedarse en la pantalla virtual.

7.3 Panel de control: tema dorado y menú de columnas

El panel web (https://localhost:47990) tiene ahora el fondo «TURRI – Panel de control», paneles de vidrio dorado y, en el inicio, un **menú de cinco columnas** como el de Carolina. Cada opción lleva una línea que explica para qué sirve y las de configuración abren directamente la pestaña correcta.

Columna	Opciones
Funciones	Vincular un dispositivo (PIN) · Aplicaciones y juegos · Cerrar la app en curso · Reiniciar Turri (con confirmación)
Video y audio	Pantalla y audio · Codificador AMD · Codificador por software
Teclado y mouse	Mando, teclado y mouse
Red	Puertos y red · Dispositivos vinculados
Ayuda y cuenta	Resolución de problemas · Idioma y general · Cambiar contraseña · Opciones avanzadas · Apoyar el proyecto

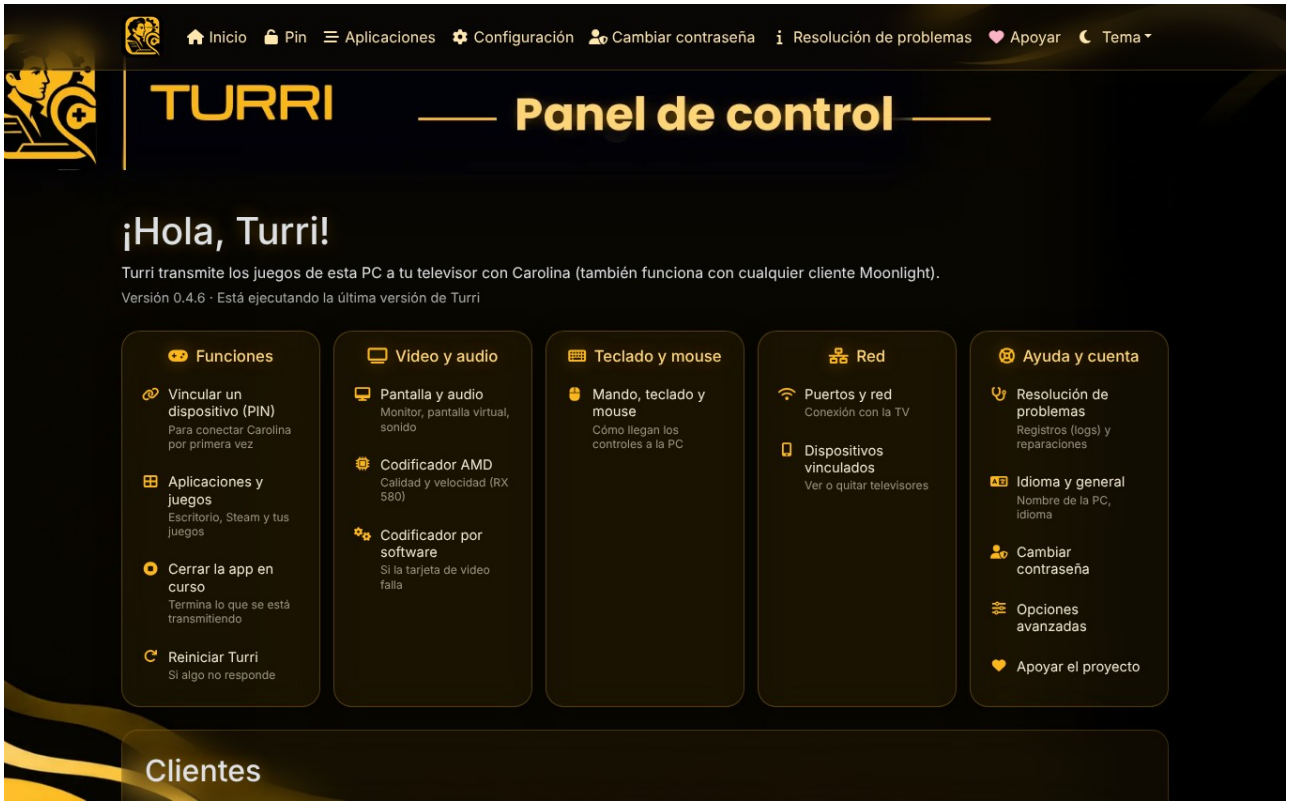


Figura 15. *Inicio de Turri 1.2 en modo oscuro.*

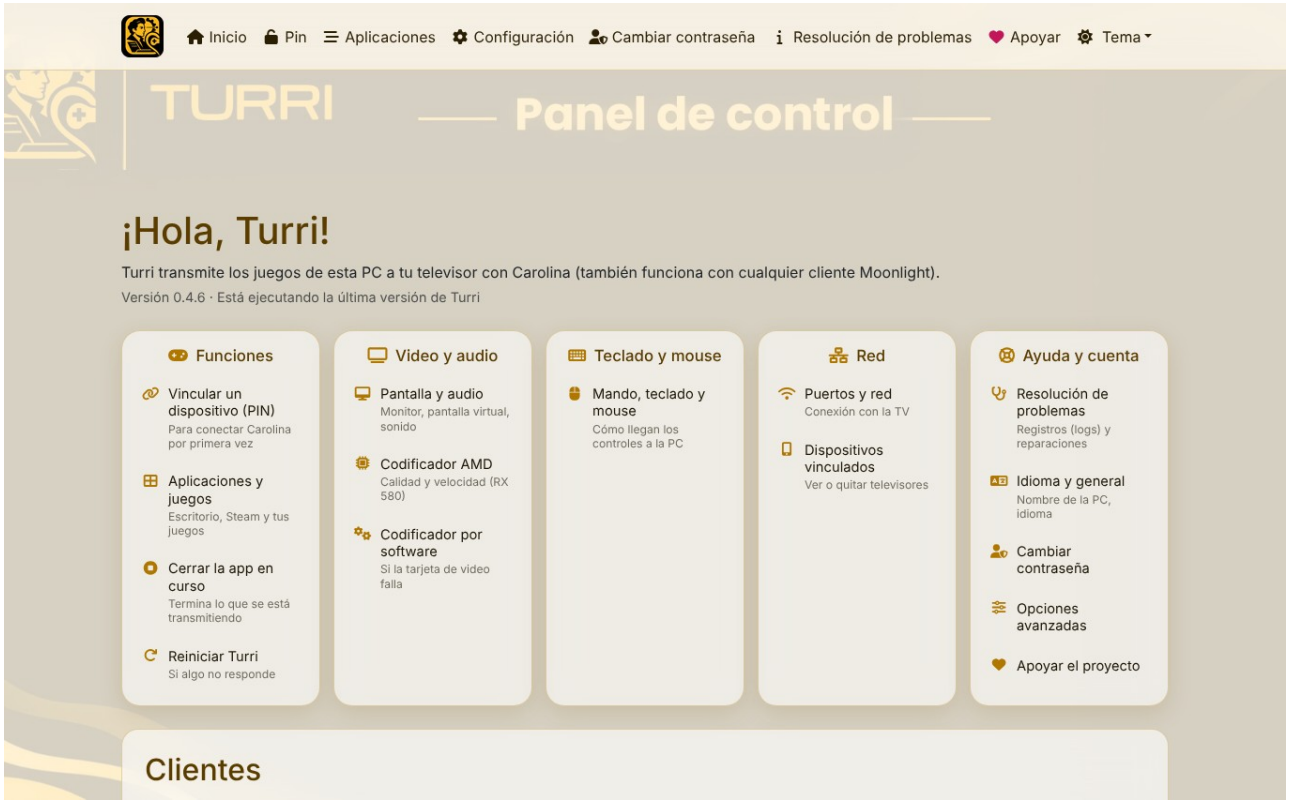


Figura 16. *Inicio de Turri 1.2 en modo claro.*

7.4 Modo claro y modo oscuro

- **Oscuro**: letras blancas sobre vidrio oscuro, títulos e íconos dorados.
- **Claro**: letras negras sobre vidrio crema, títulos marrón dorado y menú superior claro; el fondo se aclara con un velo.
- El modo elegido se aplica en **todas las páginas apenas cargan**, incluido el inicio de sesión, sin parpadeo.
- Los títulos de cada página empiezan debajo del encabezado del fondo, y las casillas marcadas son doradas.



Figura 17. *Inicio de sesión de Turri: modo claro (izquierda) y oscuro (derecha).*

7.5 Pestañas de configuración en español

General · Mando, teclado y mouse · Pantalla y audio · Red · Archivos · Avanzado · Codificador NVIDIA · Codificador Intel · Codificador AMD · Codificador por software.

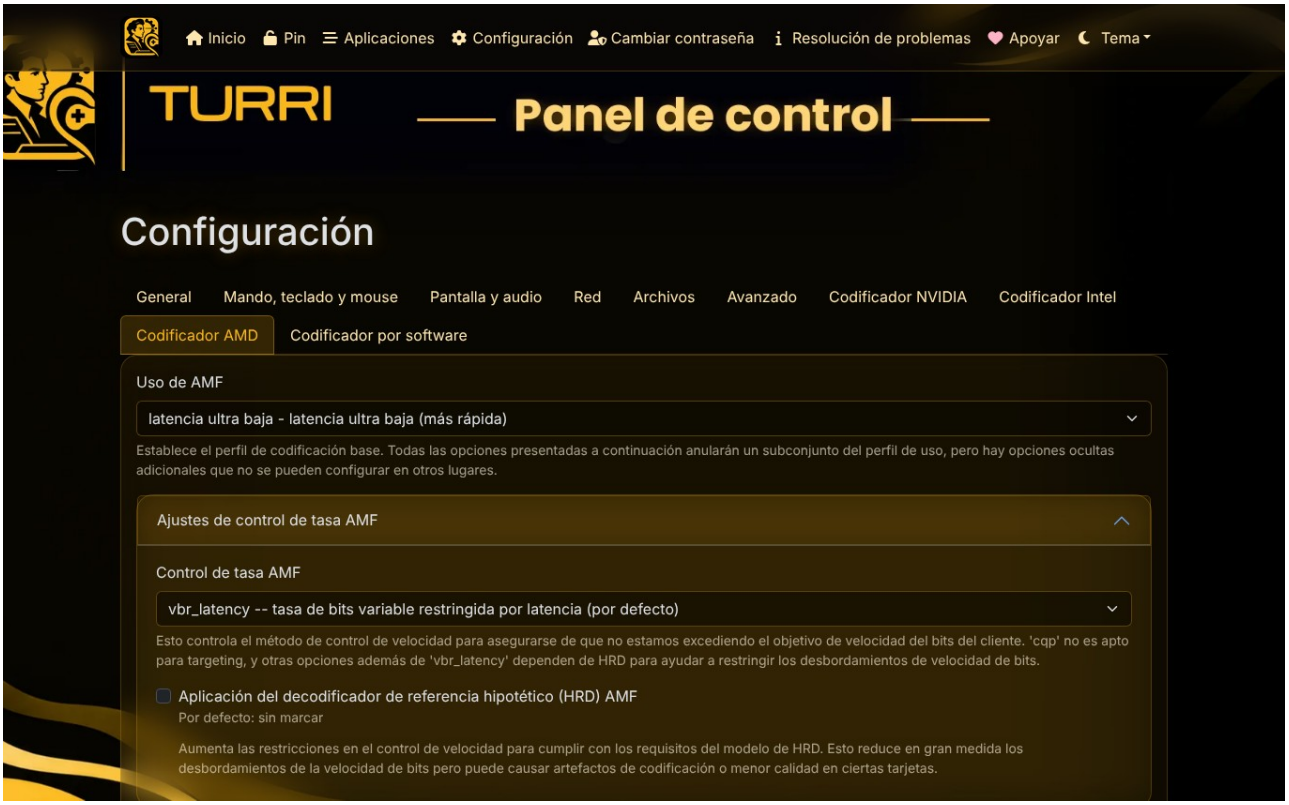


Figura 18. *Configuración › Codificador AMD (modo oscuro).*



Figura 19. *Configuración › Pantalla y audio (modo claro).*

7.6 Otras páginas

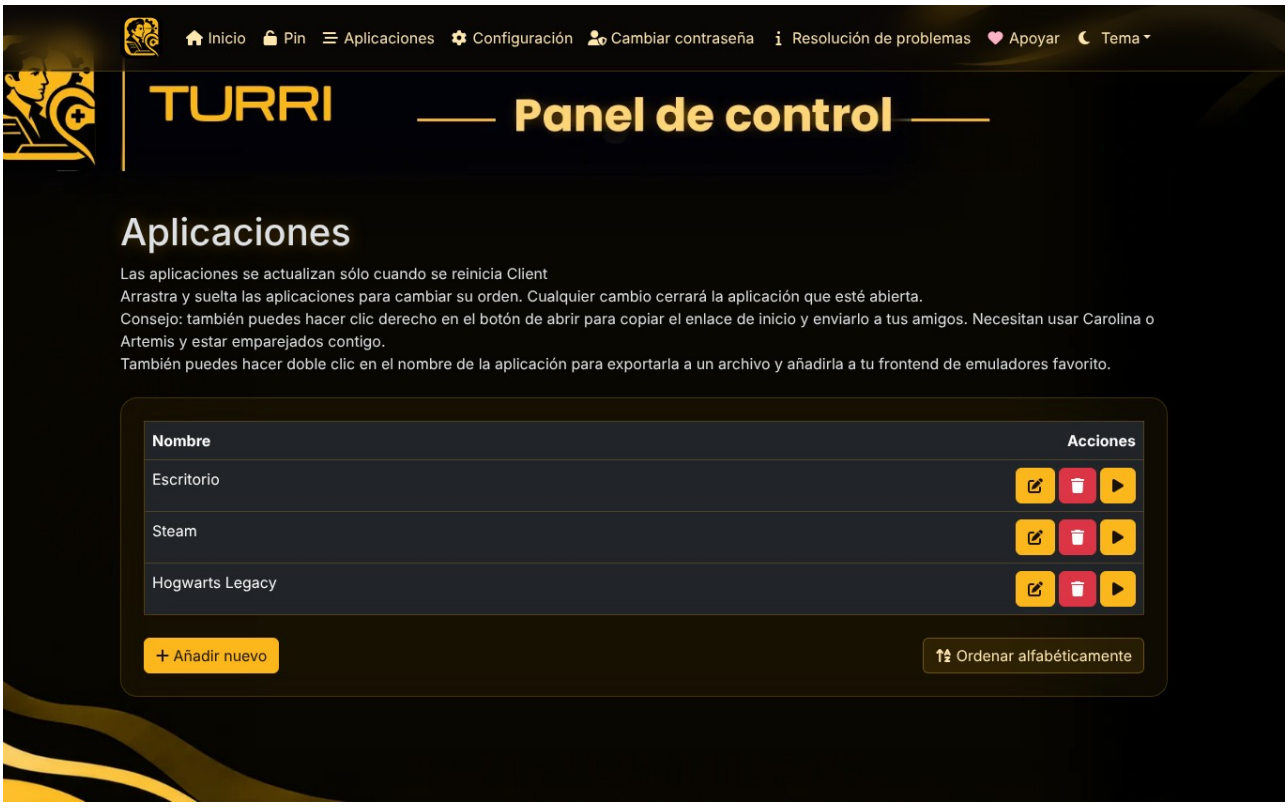


Figura 20. *Aplicaciones (Escritorio, Steam y juegos agregados).*



Figura 21. *Vincular un dispositivo con PIN (modo claro).*

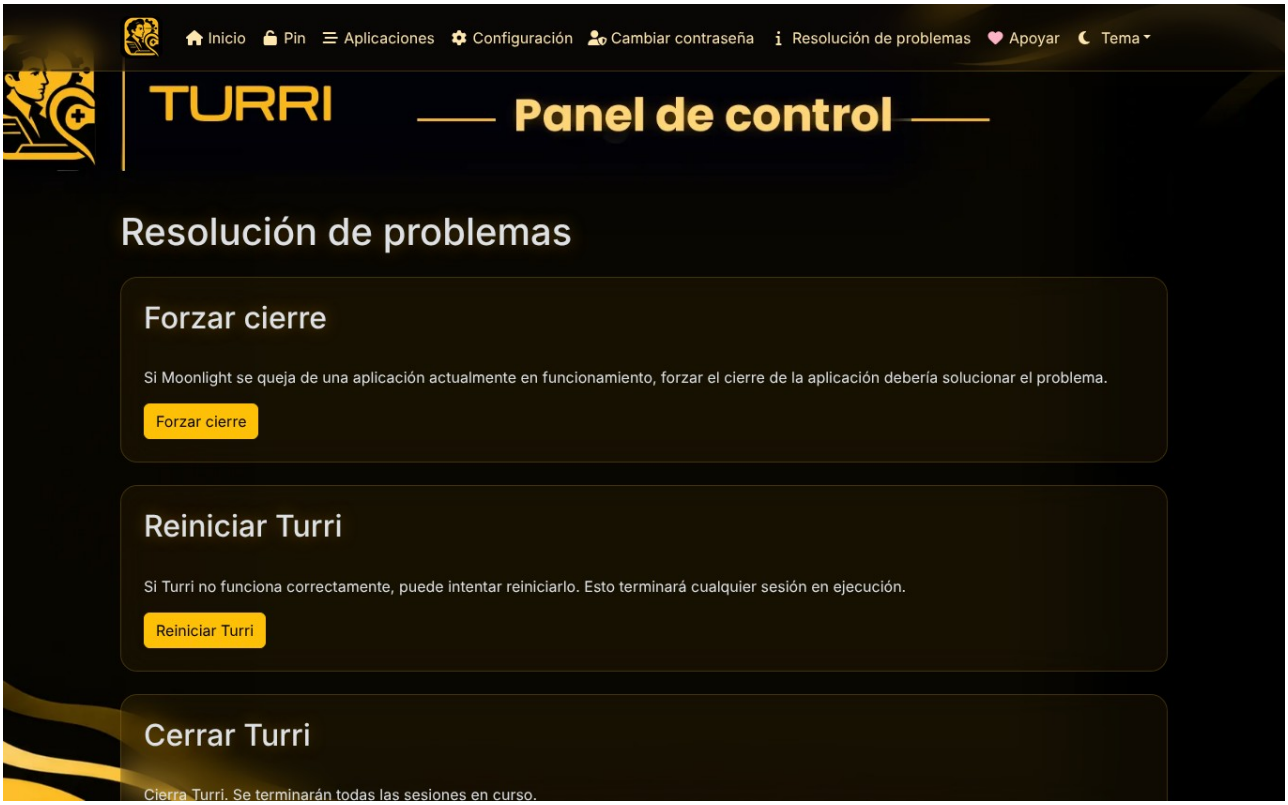


Figura 22. *Resolución de problemas (modo oscuro).*

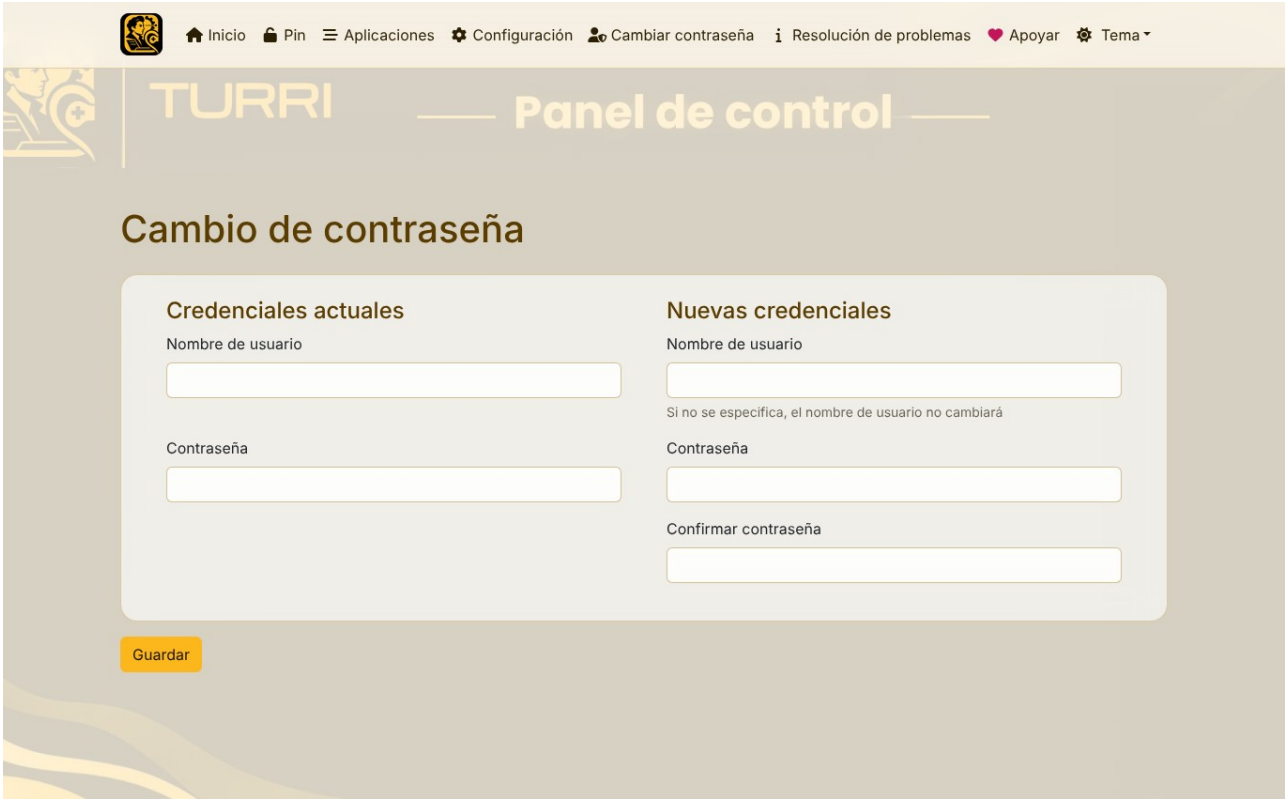


Figura 23. *Cambiar contraseña (modo claro).*

7.7 Apoyar el proyecto en Turri

En la barra de arriba hay un enlace «❤️ Apoyar» y en el inicio una tarjeta con los dos códigos QR y los botones «Apoyar en Patreon» y «Ver la tienda». En la tarjeta «Clientes» aparece «Android [Carolina]».



Figura 24. *Tarjeta «Apoyar el proyecto» en el panel de Turri.*

8. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución
Carolina no compilaba (textos)	Signos % en textos en español rompían la herramienta de recursos de Android	Se reemplazaron por palabras
Parche demasiado grande para la compilación	El parche se pegaba dentro del archivo de compilación	La compilación lee el parche desde el repositorio
Turri: error en video.cpp (rama principal)	Error en la versión de desarrollo de Apollo	Se usó una versión publicada (luego la 0.4.6)
Turri: la librería Boost no se descargaba	Código de verificación distinto según la versión	Se usó el código correcto de cada versión
El servicio de Turri no arrancaba	Nombre del servicio fijo como «ApolloService»	Renombrado a «TurriService» en todas partes
Pantalla virtual: «Open device failed»	Los controladores de SudoVDA no están en el código fuente	La compilación los extrae del instalador oficial de Apollo 0.4.6
Panel web sin responder	El codificador AMD se colgaba al iniciar (AMF Init error 3/36) con versiones nuevas	Base cambiada a Apollo 0.4.6
Error de compilación en Windows (MinGW)	Tipo HSYNTHETICPOINTERDEVICE definido dos veces	Se comentó la definición duplicada
Recortes de audio «cortados a la mitad»	Silencio inicial de las canciones y desvanecido muy temprano	Nuevo recorte desde 0,65 / 0,8 s y final en pausas naturales
Saludo de 5 s no sonaba	Android deja la app en memoria y la música ya incluía el saludo	Saludo siempre al abrir; luego la música continúa
Opciones escondidas en el menú	La columna Funciones no cabía en la pantalla	Columnas con desplazamiento automático
QR y fondo de Turri no cargaban	El servidor solo entrega archivos de ciertas carpetas y no conocía .webp	Imágenes movidas y soporte .webp agregado
Menú de Turri ilegible / inicio de sesión mezclado	Colores del tema original y página sin selector de tema	Colores dorados y tema aplicado en todas las páginas
Firma: «keystore password was incorrect»	Secreto pegado con algún carácter de más o incompleto	La compilación limpia espacios y verifica la clave antes de compilar, con diagnóstico

9. Compilación en GitHub

Las dos aplicaciones se compilan solas en GitHub Actions. El repositorio no guarda todo el código de Apollo y Artemis: guarda **los cambios** (parches) y las instrucciones de compilación, que descargan el original, aplican los cambios y generan los instaladores.

Archivo del repositorio	Para qué sirve
carolina.patch	Todos los cambios de Carolina sobre Artemis c5cf27f
turri.patch	Todos los cambios de Turri sobre Apollo v0.4.6
.github/workflows/carolina.yml	Compilación «Carolina»: Java 17, NDK 27, aplica el parche, firma y entrega «Carolina-APK»
.github/workflows/turri.yml	Compilación «Turri»: Windows 2022 + MSYS2, extrae los controladores de SudoVDA, compila y entrega «Turri-instalador»
.github/FUNDING.yml	Botón «Sponsor» de GitHub con Patreon y la tienda
README.md	Presentación del proyecto, historia de los nombres, compilación, apoyo y licencia

9.1 Pasos para compilar

1. Subir el parche actualizado (Add file › Upload files › Commit changes).
2. Ir a Actions, elegir «Carolina» o «Turri» y pulsar Run workflow (pueden correr a la vez).
3. Al terminar con ✅, descargar el archivo de la sección Artifacts.
4. En el televisor instalar el APK **armeabi-v7a**; en la PC, ejecutar el instalador de Turri como administrador.

Tiempos aproximados: Carolina 10–15 minutos; Turri 20–40 minutos.

10. Firma oficial y seguridad

Para compartir Carolina con la comunidad sin que nadie publique versiones falsas, el APK oficial se firma con una **clave privada** que no está en el repositorio. Cualquiera puede ver el código y compilar su copia, pero saldrá con otra firma y Android no la instalará encima de la oficial como si fuera una actualización.

Dato	Valor
Secretos en GitHub	CAROLINA_KEYSTORE_BASE64 (la clave en texto) y CAROLINA_KEYSTORE_PASSWORD (su contraseña)
Alias de la clave	carolina
Huella SHA-256 (pública)	E7:A5:20:E7:13:3D:FE:42:EA:C3:9E:9C:71:CD:50:57:1D:3D:5B:77:AB:75:03:50:24:26:84:94:35:8F:FD:CB
Comprobación	La clave y la contraseña del autor coinciden (verificado el 25/10/2026)

Importante

Los archivos de la clave (carolina-firma.jks, carolina-firma.base64.txt y el LEEME con la contraseña) **no están en esta carpeta ni en el informe** a propósito. Guárdalos en un USB o nube privada; si se pierden, no se podrán firmar actualizaciones.

Al instalar la primera versión con firma oficial hay que **desinstalar la Carolina anterior** una sola vez. Después las actualizaciones se instalan encima.

Si la compilación dice que la contraseña no coincide: pegar de nuevo solo la contraseña y el texto base64 completo desde el Bloc de notas. El diagnóstico muestra el largo esperado (5756 y 24 caracteres).

11. Publicación y apoyo al proyecto

11.1 Publicar para la comunidad

Los archivos de Actions solo los descarga quien tiene cuenta de GitHub y se borran a los 90 días. Para compartir conviene crear un **Release**: Releases › Create a new release › etiqueta (por ejemplo v1.4) › título › arrastrar el APK y el instalador › Publish release. Así cualquiera descarga sin cuenta y los archivos no caducan.

11.2 Donaciones

Medio	Enlace	Dónde aparece
Patreon (membresía, desde 1 USD/mes)	patreon.com/c/jordan861/membership	README, botón Sponsor, Carolina, Turri
Tienda de libros de arte restaurados	patreon.com/c/jordan861/shop	README, botón Sponsor, Carolina, Turri

La página de Patreon tiene una descripción preparada con la historia del proyecto y niveles sugeridos (Papel carbón, Máquina de Turri, Cartas de Carolina).

12. Guía rápida de instalación y uso

12.1 En la PC (Turri)

1. Descargar el instalador de Turri (Releases del repositorio o artefacto «Turri-instalador») y ejecutarlo como administrador. Si había una versión anterior, se instala encima.
2. Abrir el panel en el navegador: https://localhost:47990 (el navegador avisará de un certificado propio; es normal en la red local).
3. La primera vez, crear el usuario y la contraseña del panel.
4. Revisar en Funciones › Aplicaciones y juegos que estén «Escritorio» y «Steam»; se pueden agregar juegos con «Añadir nuevo».
5. Opcional: en Resolución de problemas, ver el registro y confirmar «Found H.264 encoder: amdvce» (la RX 580 codifica el video).

12.2 En el televisor (Carolina)

1. Activar en el televisor la instalación de aplicaciones de origen desconocido e instalar el APK armeabi-v7a (con firma oficial, desinstalar antes la versión anterior solo la primera vez).
2. Abrir Carolina: suena el saludo y aparece la PC en la pantalla principal.
3. Elegir la PC. La primera vez pide vincular: en el panel de Turri ir a Funciones › Vincular un dispositivo (PIN) y escribir el código que muestra el televisor.
4. Elegir Escritorio, Steam o un juego. Suena «Escribiendo el amor» y aparece la pantalla «Conectando…».

12.3 Mientras se juega

- **Mantener Menú**: abre el menú de Carolina (salir, desconectar, video, mando, red, guía, apoyo).
- **View + Menú**: activa o desactiva el Modo PC para usar Windows con el mando.
- **L3** (en Modo PC): abre el teclado en pantalla.
- **View + R3** (en Modo PC): abre la guía de combinaciones.
- **Salir de la sesión de Carolina**: vuelve al televisor dejando el juego abierto en la PC. **Desconectar totalmente**: termina la sesión y la PC vuelve a su monitor normal.

13. Contenido de la carpeta entregada

Carpeta	Contenido
01 Documentacion	Este informe (Word) y el README del repositorio
02 Parches/Carolina 1.4	carolina.patch (se sube tal cual a GitHub)
02 Parches/Turri 1.2	turri.patch (se sube tal cual a GitHub)
03 Compilacion en GitHub	carolina.yml, turri.yml y FUNDING.yml
04 Musica y sonidos	Saludo (5 s), sonido de apertura (2 s) y las dos canciones completas (OGG)
05 Imagenes/Carolina	Fondos (principal, carga, menú), mando «Mouse y teclado», ícono, banner de TV y QR
05 Imagenes/Turri	Logo (PNG, SVG, ICO), fondo del panel, portadas de Escritorio y Steam, QR, íconos de bandeja
06 Capturas de pantalla	15 vistas de Carolina y 21 capturas de Turri (claro y oscuro)
07 Codigo fuente nuevo	Archivos nuevos escritos para el proyecto (menú, Modo PC, botones, audio, apoyo, columnas de Turri, tema)

Las vistas de Carolina se generaron con el mismo diseño, colores y textos del código de la aplicación; en el televisor pueden verse con pequeñas diferencias de tamaño. Las capturas de Turri son del panel compilado.

14. Limitaciones y pendientes

- **Vibración del GameSir T7**: imposible en el Philips 55PUD7406 por bloqueo del puerto USB (capítulo 4).
- **Fondo claro de Turri**: el modo claro usa el fondo oscuro con un velo; una versión clara del fondo hecha por el autor se vería mejor.
- **Pruebas en el televisor** de Carolina 1.4: confirmar en el equipo real el reproductor, los cuadros de configuración y el saludo.
- **Codificador AMD en Turri 1.2**: confirmar en el registro la línea «Found H.264 encoder: amdvce».
- **Derechos de las canciones**: antes de distribuir ampliamente, confirmar que las canciones generadas permiten uso público según el plan con que se crearon.
- **Opcional**: abrir JoyXoff automáticamente con los comandos de preparación de Turri; agregar juegos (Hogwarts Legacy, GTA V, Dead Island 2) desde la página Aplicaciones.
- Un texto del registro todavía dice «Registered Apollo mDNS service» (solo estético).

15. Créditos y licencia

Turri y Carolina son trabajos derivados y se distribuyen bajo la misma licencia que sus originales, **GPL-3.0**. El motor de transmisión es mérito de sus autores:

- Apollo y Artemis: ClassicOldSong.
- Sunshine: LizardByte.
- Moonlight: el equipo de Moonlight.
- Logos, fondos, dibujo del mando y música de Turri y Carolina: el autor del proyecto.
- Historia de Pellegrino Turri y Carolina Fantoni: Wikipedia («Pellegrino Turri», «Carbon paper»).

Anexo A. Notas de uso atendidas

N.°	Nota	Resultado
1	La pantalla principal seguía gris	Fondo de Carolina con el logo; listas debajo del logo
2	Título «Xbox controls» en la guía del Modo PC	Cambiado a «Mouse y teclado»
3	No sonaba el saludo de 5 segundos	Suena al abrir; luego empieza la música
4	Saludos demasiado fuertes	Bajados y normalizados
5	Canciones fuertes; barra de volumen	Volumen inicial más bajo y barra de volumen
6	Lista de reproducción al costado	Reproductor con lista, ⏮ ⏯ ⏭, volumen; pausa y volumen recordados
7	«Funciones y salir» → «Funciones»	Hecho
8	La guía abría lo mismo que «Cambiar botones»	Separadas: guía de lectura y editor
9	Guía como cuadro de texto sobre el menú	Hecho, generado con los botones actuales
10	Opciones de Video llevaban al menú viejo	Tres cuadros propios + «Todas las opciones de video»
11	Intercambiar A/B llevaba al menú viejo	Cuadro «Opciones del mando»
12	Opciones de Red llevaban al menú viejo	Estadísticas al instante + dos cuadros
13	«Más opciones» → «Menú original»	Hecho (y ya visible gracias al desplazamiento)
14	El saludo no sonaba al volver a abrir	Detecta la reapertura de la app
T1	Turri: colores en modo claro y oscuro	Letras negras en claro y blancas en oscuro; fondos claros
T2	Turri: inicio de sesión con tema mezclado	Respeta el modo elegido; recuadro bajo el título
—	Turri: interfaz parecida al menú de columnas	Menú de cinco columnas en el inicio
—	Cambiar lo que hace cada botón	Editor de botones con 4 capas
—	Recibir donaciones	Patreon y tienda en README, GitHub, Carolina y Turri
—	Que nadie firme versiones como oficiales	Clave privada en secretos de GitHub

Anexo B. Acciones disponibles para los botones

En el editor de botones, cada botón puede hacer una de estas acciones (las del teclado aparecen solo en las páginas de teclado; los sticks y la cruceta tienen sus propias opciones):

Nada	Clic izquierdo (mantener = arrastrar)	Clic derecho
Clic central	Enter	Esc (cancelar)
Borrar (retroceso)	Suprimir	Espacio
Tab	Flecha izquierda	Flecha derecha
Flecha arriba	Flecha abajo	Tecla Windows (Inicio)
Ir al escritorio (Win+D)	Cerrar ventana (Alt+F4)	Cambiar de ventana
Administrador de tareas	Captura de pantalla	Subir volumen
Bajar volumen	Silenciar	Reproducir / pausa
Canción siguiente	Canción anterior	Mantener: mouse lento y preciso
Abrir / cerrar el teclado	Mostrar la guía de botones	Abrir el menú de Carolina
Escribir la tecla elegida (teclado)	Acentos y ñ (teclado)	Mayúsculas (teclado)
Mantener: símbolos (teclado)	Sticks: mover el mouse / desplazar / flechas / nada	Cruceta: flechas / desplazar / nada